

Bases de Datos (Relacionales)

Breve Introducción a la gestión de Datos (parte 2)
Visuals para la preparación de la sesión de Fishbowl #1

Ricardo Di Pasquale

Alejandro Isidro

Luciana Gonzalez

rdipasquale@uca.edu.ar

alejandroidro@uca.edu.ar

lgonzalez@uca.edu.ar

AGENDA

1. El problema original => Modelo Relacional
2. Características de un DBMS
3. Tipos de Base de Datos
4. Actores y Usuarios
5. Arquitectura básica de un DBMS
6. Conclusiones

El problema Original => Modelo Relacional

El Problema Original: Datos en Estado Salvaje

Antes de los DBMS, la gestión de datos dependía directamente del sistema de archivos. Aunque proveía persistencia y control de concurrencia básicos, era una solución primitiva.



Caos de Formatos:

Se podían usar archivos planos, CSV, binarios, etc., sin un estándar.



Lógica Duplicada:

Cada aplicación debía programar sus propias rutinas de búsqueda y manipulación.



Sin Abstracción:

Los desarrolladores debían conocer la implementación física del almacenamiento.

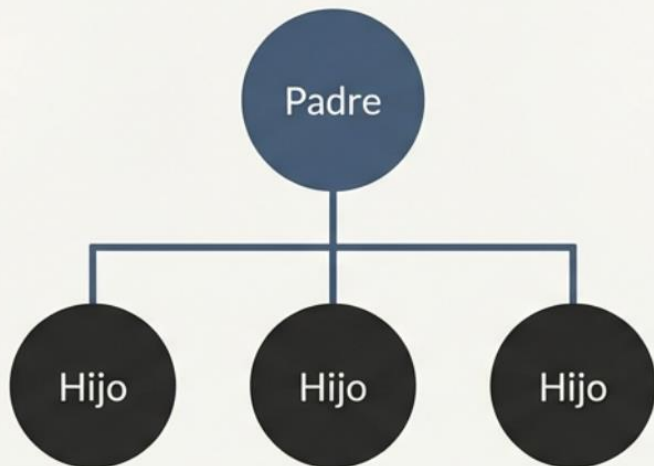


Modelado Inexistente:

No se aplicaban técnicas formales de modelado, llevando a redundancia e inconsistencias.

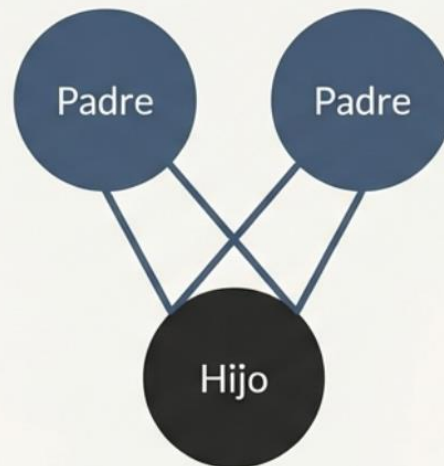
“Este enfoque fue la solución más difundida hasta la década de 1970.”

Modelo Jerárquico



- **Concepto:** Estructura similar a un árbol. Una tabla "hijo" tiene un solo "padre".
- **Avance:** Introdujo un proceso de modelado para representar jerarquías (relaciones 1 a N).
- **Limitación:** Inflexible. Una tabla hijo no tiene sentido sin su padre.

Modelo de Red



- **Concepto:** Una mejora del jerárquico. Una tabla "hijo" puede tener múltiples "padres".
- **Avance:** Permitió implementar relaciones más complejas (N a N), convirtiendo la jerarquía en una red.
- **Limitación:** Aunque más potente, la navegación para acceder a los datos seguía siendo compleja.

El Héroe Emerge: El Modelo Relacional

En 1970, Edgar F. Codd en los laboratorios de IBM sentó las bases del modelo que se convertiría en el estándar de la industria.

Sus Ventajas Revolucionarias



Independencia Física: El modelo no dice nada sobre cómo debe implementarse el almacenamiento. Abstracción total.



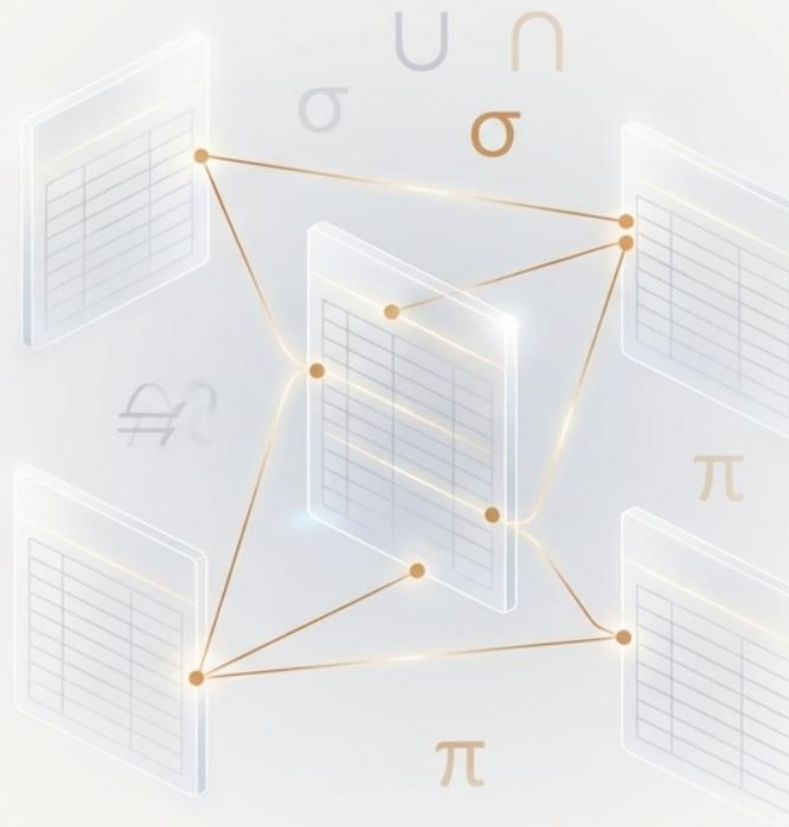
Acceso Directo: No hay que navegar una jerarquía para llegar al dato deseado.



Rigor Formal: Provee una técnica de modelado clara basada en una definición matemática.



Operaciones Definidas: Ofrece un marco operacional claro y potente (álgebra relacional).



Características de un DBMS

Los Superpoderes de un DBMS

La base de la organización y la flexibilidad.



1 Abstracción de la Persistencia

El Problema que Resuelve: La complejidad de saber dónde y cómo se guardan los datos físicamente.

La Solución DBMS: Oculta los detalles del almacenamiento. Da lo mismo si son uno o cien archivos, el usuario no lo ve.



2 Independencia de los Datos

El Problema que Resuelve: Tener que cambiar el código de las aplicaciones cada vez que cambia la estructura de la base de datos.

La Solución DBMS: Permite modificar el esquema (físico o lógico) sin afectar las aplicaciones que lo consumen.



3 Redundancia Mínima y Consistencia 4

El Problema que Resuelve: Datos duplicados que se vuelven inconsistentes cuando se actualiza solo una copia.

La Solución DBMS: Un buen diseño evita la repetición. Y si existe, el sistema garantiza que cualquier actualización se propague a todas las copias de forma coherente.

Los Superpoderes de un DBMS

Garantizando seguridad, resiliencia y rendimiento.



5 Seguridad e Integridad 6

El Problema que Resuelve: Proteger información valiosa de accesos no autorizados, ataques o errores humanos.

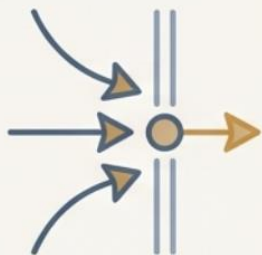
La Solución DBMS: Un complejo sistema de permisos y la capacidad de adoptar medidas para garantizar la validez de los datos almacenados.



7 Respaldo y Recuperación

El Problema que Resuelve: La pérdida catastrófica de datos por fallos de hardware o software.

La Solución DBMS: Provee mecanismos eficientes para realizar copias de seguridad y restaurarlas cuando sea necesario.



8 Control de la Concurrency

El Problema que Resuelve: El caos y las inconsistencias que ocurren cuando muchos usuarios acceden y modifican los mismos datos simultáneamente.

La Solución DBMS: Controla el acceso concurrente para asegurar que las operaciones no interfieran entre sí.

Los Superpoderes de un DBMS

Garantizando rendimiento.



9

Tiempo de respuesta razonable

Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que el DBMS tarda en traer la información solicitada y en almacenar los cambios realizados.

Tipos de Base de Datos

Una Herramienta para Cada Misión



No todas las bases de datos son concebidas para el mismo fin.



Bases de Datos Transaccionales (OLTP)

Misión: Gestionar un flujo muy grande de transacciones concurrentes y pequeñas. La velocidad y disponibilidad son críticas.

Ejemplo Clásico: El sistema de un hipermercado, un e-commerce como Amazon, un sistema bancario. Siempre online (7x24).



Bases de Datos para Soporte de Decisiones (OLAP)

Misión: Orientar decisiones gerenciales analizando enormes volúmenes de datos históricos. Las consultas son complejas y poco frecuentes.

Ejemplo Clásico: Un Datawarehouse para análisis de tendencias, un Datamart para un área específica de negocio.

Nota: También existen modelos **híbridos** que intentan servir a ambos propósitos, generalmente por razones de costo.

Actores y Usuarios

El Ecosistema de la Base de Datos: Actores vs. Usuarios

¿El cajero de un supermercado es un usuario de la base de datos? ¿O lo es la aplicación de facturación?



Usuario:

Una entidad técnica dentro del DBMS con credenciales y permisos. Es una implementación de seguridad.

Ej: un usuario genérico para la aplicación de facturación.

Actor:

El rol que una persona o sistema cumple en el ecosistema. Es un concepto del mundo real.

Ej: el cajero, un auditor, un desarrollador.

Un actor puede tener asignado de cero a muchos usuarios de base de datos.

Los Protagonistas del Ecosistema



Administrador de Bases de Datos (DBA)

El guardián. Responsable de la continuidad operativa, el diseño, el rendimiento y la recuperación ante desastres.



Desarrolladores (Arquitectos, Programadores, Testers)

Los constructores. Diseñan y programan las aplicaciones que acceden a la base de datos. Deben tener un contacto fluido con el DBA.



Analista de Seguridad / Auditor:

Los vigilantes. Definen los mecanismos de control y auditoría. Verifican que los controles estén implementados y acceden a registros para análisis. Generalmente piden la información al DBA.



Administrador de Sistemas

El ingeniero de la plataforma. Gestiona el hardware y el sistema operativo donde corre el DBMS. Colabora estrechamente con el DBA.



Usuarios Finales (Autónomos o de Aplicación)

Los consumidores. Utilizan los datos, ya sea a través de una aplicación (cajero) o directamente con herramientas de BI (analista de negocio).

Arquitectura Básica de un DBMS

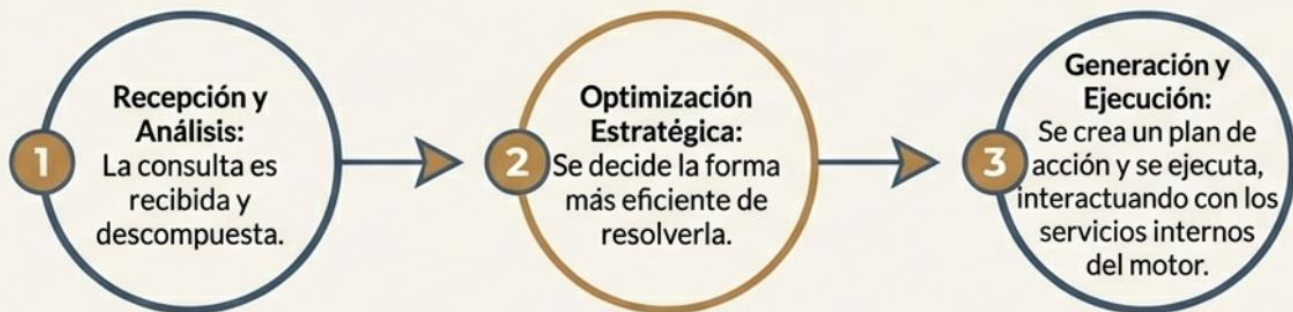
La Anatomía del Sistema: El Plano Maestro



Para cumplir con todas sus promesas, un DBMS implementa una arquitectura interna sofisticada. Una consulta SQL no se ejecuta mágicamente; atraviesa un proceso industrializado de análisis, optimización y ejecución.

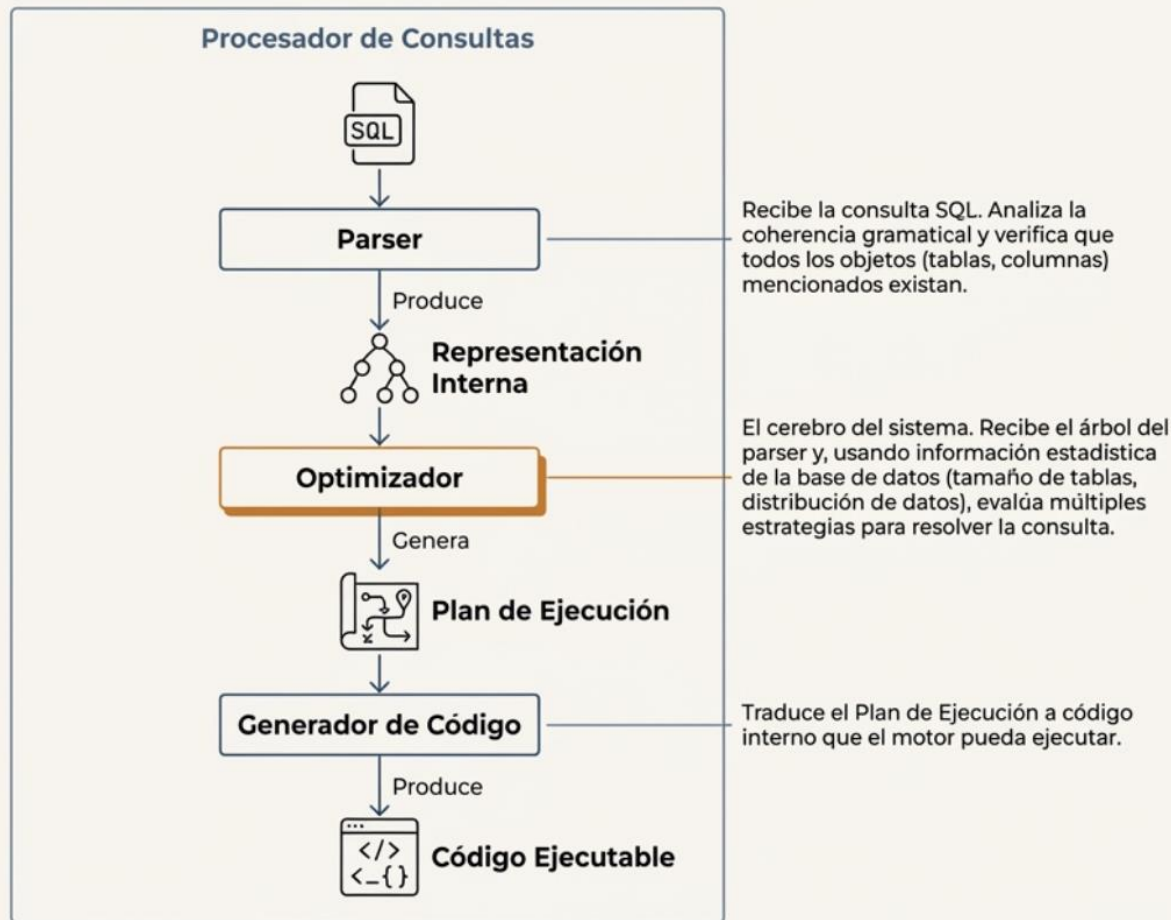


El Viaje de una Consulta (Visión General)



Deconstruiremos este proceso paso a paso.

Anatomía (Parte 1): El Procesador de Consultas



Anatomía (Parte 2): La Sala de Máquinas

DB Runtime Processor Montserrat SemiBold

Ejecutor de Planes Lato Regular

Lee el código generado y solicita la resolución de operadores.

Evaluador de Operadores Lato Regular

Ejecuta las operaciones individuales del plan (unir tablas, filtrar filas, etc.).



Los Servicios Fundamentales de Soporte



Lock Manager

Gestiona los "candados" para garantizar el control de concurrencia y evitar anomalías.



Transaction Manager

Asegura que las transacciones (grupos de operaciones) pidan y liberen locks correctamente.



Cache & Disk & File Managers

Coordinan el acceso al almacenamiento físico, gestionando la memoria caché para eficiencia, las operaciones de lectura/escritura en disco y la organización de los datos en páginas y archivos.

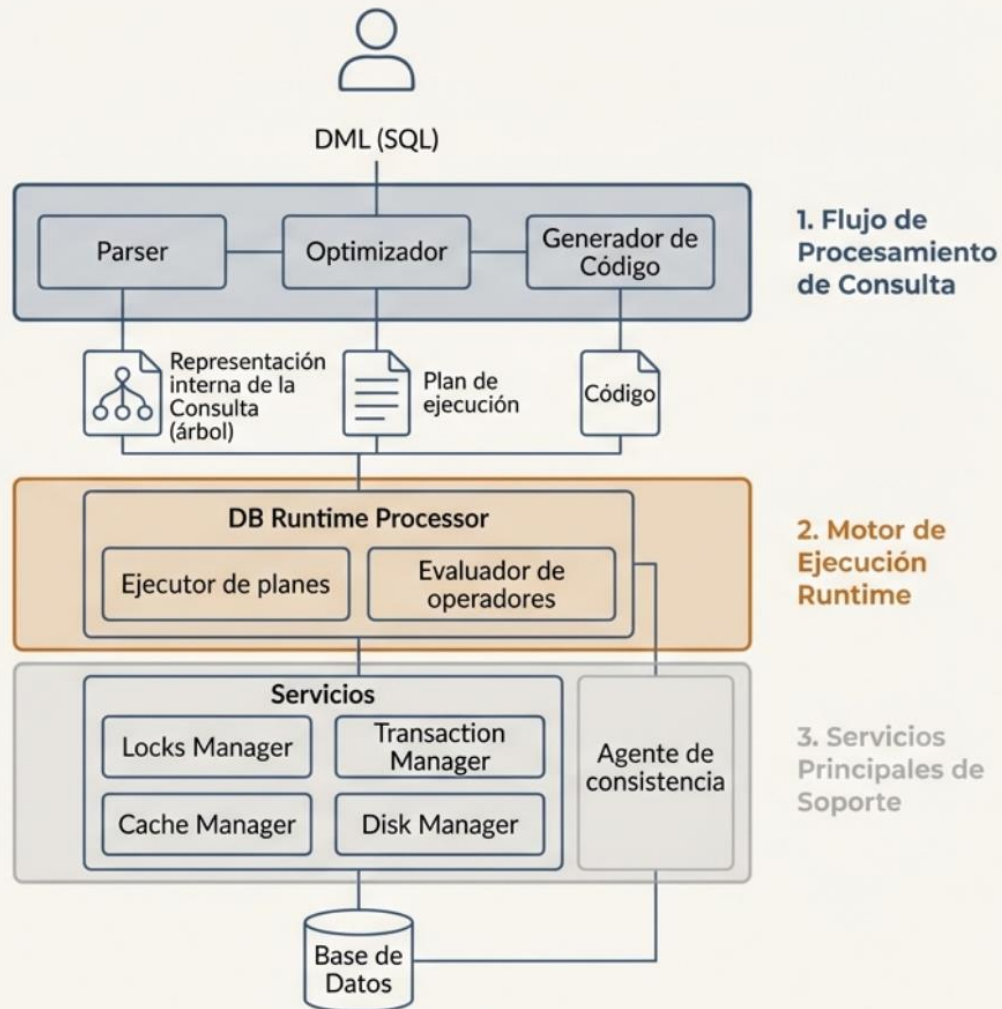


Agente de Consistencia

Un módulo que continuamente trabaja para mantener la base de datos en un estado consistente.

El Plano Maestro Completo

A continuación se muestra el diagrama completo de la arquitectura, uniendo el Procesador de Consultas con el Procesador Runtime y los Servicios de bajo nivel.



Conclusiones



Del Caos al Cosmos: La Ingeniería del Orden

La historia del DBMS es la historia de la búsqueda de una solución robusta, segura y eficiente a un problema fundamental: la gestión de la información.



Partimos de la **anarquía** de los sistemas de archivos.



Evolucionamos a través de modelos pioneros pero limitados.



Llegamos a la elegancia matemática del modelo relacional.



Y diseccionamos la compleja ingeniería interna que lo hace posible.

Un **Sistema de Gestión de Bases de Datos** no es solo un software. Es una **disciplina**, una **arquitectura** y el pilar sobre el cual se construyen la mayoría de las aplicaciones modernas. Es la **maquinaria** que convierte el caos de los datos en el cosmos de la información.

¡Muchas gracias!

Seguinos



@ingeagrariasuca



@IngeagrariasUCA



Ingeniería y Ciencias Agrarias

Contacto



Av. Alicia Moreau de Justo 1500
C1107AAZ, Buenos Aires, Argentina



0810-220-0822



inge_agrarias@uca.edu.ar